



一、 选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 关于事件 A, B, C 以下命题正确的是 ()

(A) $(A \cup B) - B = A$

(B) $(A - B) \cup B = A$

(C) $A - (B - C) = (A - B) \cup C$

(D) $(A - B) \cup (A - C) = A - BC$

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 且 $F(0) = 0.6, P(X=0) = 0.3$, 则 $P(X \geq 0) =$ ()

(A) 0.4

(B) 0.5

(C) 0.6

(D) 0.7

3. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $\Phi(\sigma) = 0.6$ (这里 $\Phi(x)$ 为标准正态分布随机变量的分布函数), 则 $P(X < \mu + \sigma^2) =$ ()

(A) 0.5

(B) 0.6

(C) 0.7

(D) 0.8

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $k =$ ()

(A) 1

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) $\frac{1}{3}$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $Y = 3X$ 的概率密度为 ()

(A) $\frac{1}{\pi(1+9y^2)}$

(B) $\frac{1}{\pi(9+y^2)}$

(C) $\frac{3}{\pi(9+y^2)}$

(D) $\frac{3}{\pi(1+y^2)}$

二、 填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.2, P(A|B) = P(A)$, 则 $P(B|A) =$ _____.

2. 共有电影票 10 张, 其中 10 元的 5 张, 30 元的 3 张, 50 元的 2 张, 从中任意抽取 3 张, 则期中至少有两张是同价格的票的概率是 _____.

3. 设离散型随机变量 X 的可能取值为 $-1, 0, 1$, 且取这三个值的概率之比为 _____.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $k =$ ()

(A) 1

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) $\frac{1}{3}$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $Y = 3X$ 的概率密度为 ()

(A) $\frac{1}{\pi(1+9y^2)}$

(B) $\frac{1}{\pi(9+y^2)}$

(C) $\frac{3}{\pi(9+y^2)}$

(D) $\frac{3}{\pi(1+y^2)}$

二、 填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.2, P(A|B) = P(A)$, 则 $P(B|A) =$ _____.

2. 共有电影票 10 张, 其中 10 元的 5 张, 30 元的 3 张以及 50 元的 2 张, 从中任意抽取 3 张, 则期中至少有两张是同价格的票的概率是 _____.

3. 设离散型随机变量 X 的可能取值为 $-1, 0, 1$, 且取这三个数的概率之比为 $1:2:3$, 则 $P(X=0) =$ _____.

4. 设青年、中年和老年人经常用手机上网的人数比例分别为 $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}$, 今在三个年龄段人数之比为 $2:2:1$ 的人群随机选取一人, 若已知此人经常用手机上网, 则其是青年人的概率为 _____.

5. 设 $X \sim N(\frac{1}{3}, \sigma_1^2), Y \sim N(\frac{1}{2}, \sigma_2^2)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $P(3X + 2Y > 2) =$ _____.

三、 计算题 (每题 15 分, 共 60 分)

1. 同时掷两枚骰子, 记两枚骰子中出现点数为 6 点的骰子个数为 X , 试求:

(1) X 的分布律; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $Y = (X-1)^2$ 的分布律.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求 (1) k 的值;

(2) $P(-1 \leq X \leq \frac{1}{2})$; (3) X 的分布函数 $F(x)$; (4) $Y = 1 - 3X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

3. 袋中有标号为 0, 1, 1, 2, 2 的五个球, 从袋中任取一球, 其数字记为 X , 之后不再放回, 再从袋中任取一球, 其数字记为 Y , 求 (1) (X, Y) 的分布律;

(2) (X, Y) 的边缘分布律; (3) $Z = XY$ 的分布律.

4. 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 2xe^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 求关于 X 和

Y 的边缘概率密度; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(X < \frac{1}{2}, Y < 1)$.